

DEVOIR À LA MAISON 2

Consignes de rédaction

- ❖ **Appliquez-vous** pour tracer les rayons lumineux ! Servez-vous du papier millimétré pour être **précis** !
- ❖ Indiquez les **points conjugués**.

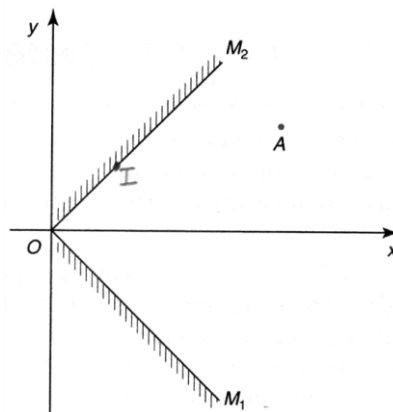
L'indispensable : questions 1 à 4

Pour aller plus loin : questions 5 à 7

Exercice – Deux miroirs en coin

On considère deux miroirs plans M_1 et M_2 , placés de façon perpendiculaire, symétrique l'un de l'autre par rapport à l'axe (Ox) (cf. figure ci-dessous).

On considère un point objet A du plan (xOy) , situé hors de l'axe (Ox) , de coordonnées (x_A, y_A) .



1. Reproduire sur une feuille de papier millimétré le schéma du dispositif représenté sur la figure ci-dessus. Par une construction graphique, déterminer l'image A_1 de A par M_1 , puis l'image A' de A_1 par M_2 . Indiquer la nature réelle ou virtuelle de chaque objet et de chaque image.
2. Préciser les coordonnées $(x_{A'}, y_{A'})$ de A' en fonction de celles de A .
3. Par quelle transformation mathématique passe-t-on directement de A à A' ?
4. Par une construction graphique (compléter le schéma précédent !), déterminer l'image A_2 de A par M_2 , puis l'image A'' de A_2 par M_1 . Que dire de A' et A'' ?

Un rayon lumineux arrive sur ce système de miroirs en passant par A .

5. Dans quels cas n'y a-t-il qu'une seule réflexion ? Justifier.

On considère le rayon incident passant par A et rencontrant le miroir M_2 au point d'incidence I (cf. figure ci-dessus).

6. Compléter le schéma précédent en représentant le trajet de ce rayon lumineux à travers ce système de miroirs.
7. Déterminer par un raisonnement analytique la déviation totale.